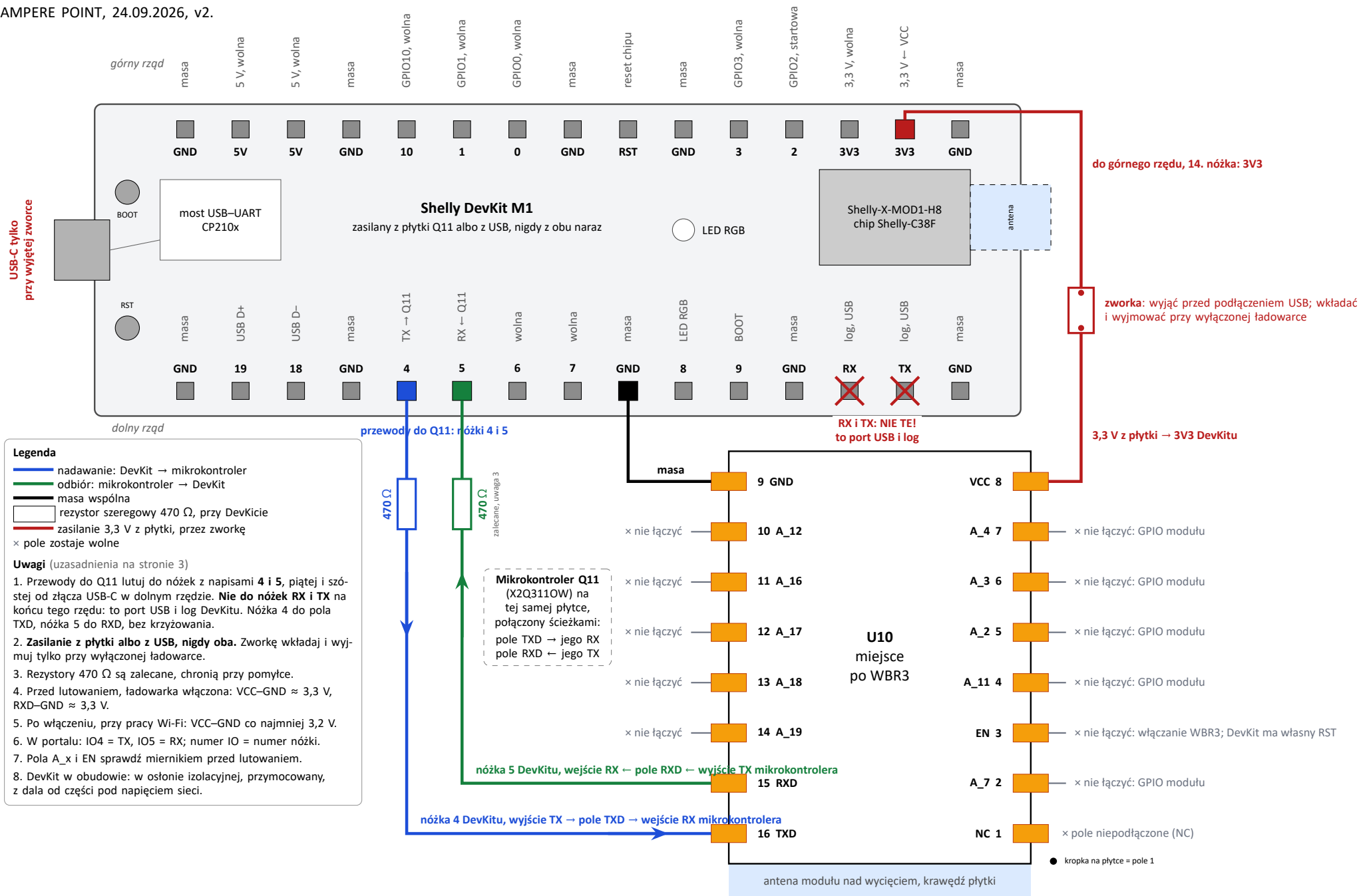


Płytką X2Q322\_K\_V3 (250630), mikrokontroler X2Q3110W. Płytkę Q11 w widoku od strony elementów, krawędź płytki z anteną modułu na dole. DevKit w widoku od góry, tak jak na zdjęciu. DevKit zasilany z płytki Q11 przez zworkę.

AMPERE POINT, 24.09.2026, v2.



## Miejsce U10: funkcja każdego pola z modułem WBR3 → z DevKitem

Widok od strony elementów, krawędź płytki z anteną na dole. Lewy rząd: pola 9–16 od góry. Prawy rząd: pola 1–8 od dołu, kropka przy U10 = pole 1. Układ z opisu na spodzie wylutowanego WBR3, zgodny z kartą katalogową Tuya.



Kolory: **niebieski** nadawanie DevKit → mikrokontroler, **zielony** odbiór mikrokontroler → DevKit, **czarny** masa, **czerwony** zasilanie 3,3 V z płytki do DevKitu, szary pole wolne.

# Wszystkie nóżki Shelly DevKit M1

Pozycje liczone od lewej, DevKit w widoku od góry: USB-C po lewej, moduł z anteną po prawej. Numer IO w portalu Shelly X = numer nóżki GPIO (log startu DevKitu: io=[0, 1, —, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ..., 18, 19]; IO2 jest w oprogramowaniu Shelly niedostępne).

## Górny rząd

| Poz. | Napis | Funkcja                                                    | W tym połączeniu |
|------|-------|------------------------------------------------------------|------------------|
| 1    | GND   | masa                                                       | wolna            |
| 2    | 5V    | 5 V z gniazda USB                                          | nie łączyć       |
| 3    | 5V    | jak wyżej                                                  | nie łączyć       |
| 4    | GND   | masa                                                       | wolna            |
| 5    | 10    | GPIO10, wejście/wyjście 3,3 V                              | wolna            |
| 6    | 1     | GPIO1, wejście/wyjście 3,3 V                               | wolna            |
| 7    | 0     | GPIO0, wejście/wyjście 3,3 V                               | wolna            |
| 8    | GND   | masa                                                       | wolna            |
| 9    | RST   | reset chipu (EN), stan niski = reset; przycisk RST         | wolna            |
| 10   | GND   | masa                                                       | wolna            |
| 11   | 3     | GPIO3, wejście/wyjście 3,3 V, wejście analogowe            | wolna            |
| 12   | 2     | GPIO2, nóżka startowa: stan przy starcie decyduje o trybie | wolna            |
| 13   | 3V3   | szyna 3,3 V DevKitu                                        | wolna            |
| 14   | 3V3   | szyna 3,3 V DevKitu; tędy zasilanie z płytki               | ← zworka ← VCC   |
| 15   | GND   | masa                                                       | wolna            |

## Dolny rząd

| Poz. | Napis | Funkcja                                         | W tym połączeniu |
|------|-------|-------------------------------------------------|------------------|
| 1    | GND   | masa                                            | wolna            |
| 2    | 19    | GPIO19 = linia USB D+ chipu                     | nie używać       |
| 3    | 18    | GPIO18 = linia USB D— chipu                     | nie używać       |
| 4    | GND   | masa                                            | wolna            |
| 5    | 4     | GPIO4, wyjście 3,3 V                            | TX → 470 Ω → TXD |
| 6    | 5     | GPIO5, wejście 3,3 V                            | RX ← 470 Ω ← RXD |
| 7    | 6     | GPIO6, wejście/wyjście 3,3 V                    | wolna            |
| 8    | 7     | GPIO7, wejście/wyjście 3,3 V                    | wolna            |
| 9    | GND   | masa                                            | → pole GND       |
| 10   | 8     | GPIO8: dioda RGB stanu, nóżka startowa          | nie używać       |
| 11   | 9     | GPIO9: przycisk BOOT, nóżka startowa            | nie używać       |
| 12   | GND   | masa                                            | wolna            |
| 13   | RX    | GPIO20, odbiór UART0: most USB, log i polecenia | nie używać       |
| 14   | TX    | GPIO21, nadawanie UART0: most USB               | nie używać       |
| 15   | GND   | masa                                            | wolna            |

## Kolejność przed pierwszym włączeniem

1. Miernikiem, bez zasilania: ciągłość pól TXD, RXD, GND i VCC z ich ścieżkami; sprawdź, dokąd prowadzą pola A\_x i EN.
2. Ładowarka włączona, DevKit jeszcze niepodłączony: VCC–GND ≈ 3,3 V, RXD–GND ≈ 3,3 V w spoczynku.
3. Ładowarka wyłączona: przylutuj cztery przewody: nóżka 4 → 470 Ω → TXD, nóżka 5 → 470 Ω → RXD, GND → GND, VCC → zworka → 3V3 (górny rząd, 14.). Rezystory przy DevKicie. Odciąż przewody.
4. Odłącz USB od DevKitu, włóż zworkę, włącz ładowarkę. Dioda DevKitu powinna się zaświecić, a DevKit połączyć z Wi-Fi biura.
5. Zmierz VCC–GND podczas pracy: co najmniej 3,2 V.
6. Monitor czyta log przez Wi-Fi (python monitor\_devkit.py 192.168.0.238): pierwsze ramki Tuya pojawią się jako „Q11: mikrokontroler się odezwał”.

## Dlaczego tak

**Bez krzyżowania.** Pole TXD to wyjście WBR3, podłączone ścieżką do wejścia RX mikrokontrolera. DevKit zajmuje miejsce WBR3, więc jego wyjście TX idzie na to samo pole.

**Rezystory 470 Ω.** Po zamianie TXD z RXD dwa wyjścia 3,3 V zwierają się ze sobą; rezystor ogranicza prąd do 3,3 V / 470 Ω ≈ 7 mA. Przy wyjętej zworce i pracującej ładowarce mikrokontroler nie zasili chipu DevKitu przez nóżkę 5. Sygnał nie cierpi: 470 Ω × 20 pF ≈ 10 ns, a bit przy 9600 b/s trwa 104 μs.

**Nigdy USB i płytka naraz.** Przy USB i płytce naraz stabilizator DevKitu i stabilizator płytki pracują równolegle; ten z wyższym napięciem wypycha prąd wstecz w drugi. Na innej płytce ESP32 podobny błąd, USB razem z zasilaniem z przetwornicy, kosztował port USB laptopa i kość ESP32. Zworka w przewodzie zasilania daje jeden ruch, który rozłącza płytkę przed podłączeniem USB.

**Zworka tylko przy wyłączonej ładowarce.** DevKit wpięty na gorąco ładuje swoje kondensatory prądem uderowym z tego samego stabilizatora, z którego może pracować mikrokontroler Q11. Chwilowy spadek napięcia mógłby go zrestartować w trakcie ładowania auta.

**Co najmniej 3,2 V.** Stabilizator płytki był dobrany do WBR3. ESP32-C3 pobiera przy nadawaniu Wi-Fi do około 0,35 A według karty Espressif, a minimalne napięcie pracy to 3,0 V. Pomiar pokaże, czy zostaje zapas. Restarty z przyczyną „brownout” w logu znaczą, że stabilizator nie daje rady; wtedy DevKit zasilasz z ładowarki USB, a zworka zostaje wyjęta.

**Bez laptopa.** Log DevKitu idzie przez Wi-Fi, a konfigurację wgrywa się przez Bluetooth albo przez internet. USB jest potrzebne tylko do przywrócenia kopii stanu z dostawy; wtedy DevKit wyjmujesz z ładowarki.